

Laporan Analisis Rasch

Dihasilkan oleh RaschLite by CSPA versi 0.1.0 pada 01-10-2026 17:27

Informasi analisis

Berkas data	contoh_dikotomus.csv
Model	Rasch dikotomus
Responden (dianalisis / ekstrem)	597 / 3 (total 600)
Butir (dianalisis / ekstrem)	20 / 0 (total 20)
Data hilang	1,9%
Konvergensi	konvergen dalam 5 iterasi
Kriteria konvergensi	perubahan < 0,001 logit dan residual < 0,01
Rentang MNSQ	0,5-1,5
Faktor koreksi bias (L-1)/L	0,9500
Kolom grup DIF	dianalisis

Ringkasan 1 Menit

Aspek	Status	Ringkasan
● Reliabilitas	Kuning	Konsistensi pengukuran memadai tetapi belum ideal (reliabilitas person 0,77).
● Kecocokan butir	Kuning	1 butir berada di luar rentang kecocokan 0,5-1,5 dan perlu diperiksa: S07.
● Dimensionalitas	Hijau	Data mendukung asumsi bahwa tes mengukur satu hal utama (eigenvalue kontras pertama 1,42 < 2,0) tanpa pasangan butir yang saling bergantung.
● Kesesuaian target	Hijau	Tingkat kesulitan butir sesuai dengan kemampuan responden (selisih rata-rata 0,25 logit).
● Fungsi kategori	Tidak berlaku	Tidak berlaku: data dikotomus hanya memiliki dua kategori.
● DIF	Merah	1 butir menunjukkan DIF besar antar-kelompok dan perlu ditelaah isinya: S12.

Penjelasan

Analisis Rasch menempatkan kemampuan responden dan kesulitan butir pada satu 'penggaris bersama' yang satuannya disebut logit. Titik nol penggaris ditetapkan pada rata-rata kesulitan butir; angka positif berarti di atas rata-rata itu, angka negatif di bawahnya.

Ketika kemampuan seseorang sama dengan kesulitan sebuah soal, peluangnya menjawab benar adalah 50%. Bila kemampuannya satu logit di atas kesulitan soal, peluang itu naik menjadi sekitar 73%; dua logit di atas, sekitar 88%. Selisih yang sama selalu bermakna sama di bagian mana pun penggaris, dan inilah yang membuat skor Rasch berbeda dari sekadar menjumlah jawaban benar.

● Reliabilitas dan Separasi

Reliabilitas dapat dibayangkan seperti timbangan badan: timbangan yang baik memberi angka yang hampir sama bila Anda menimbang dua kali. Dalam analisis Rasch, reliabilitas person sebesar 0,77 mengindikasikan bahwa sekitar 77% perbedaan measure antar-responden mencerminkan perbedaan yang sebenarnya, sedangkan sisanya adalah galat ukur. Separasi person 1,83 berarti tes ini kira-kira mampu memisahkan responden ke dalam 2 kelompok kemampuan yang berbeda secara statistik (strata 2,77).

Untuk butir, reliabilitas 0,99 dan separasi 11,83 menunjukkan seberapa mantap urutan kesulitan butir bila tes diberikan pada sampel lain yang serupa. Nilai ini terutama dipengaruhi jumlah responden: makin banyak responden, makin presisi posisi setiap butir.

Sebagai pembandingan klasik, KR-20 sebesar 0,81 dihitung dari 397 responden dengan jawaban lengkap. Angka ini sering sedikit berbeda dari reliabilitas person Rasch karena memakai skor mentah dan menyertakan skor ekstrem.

Saran tindakan

- Pertimbangkan menambah butir yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan sebagian besar responden, karena butir yang tepat sasaran paling banyak menambah presisi.
- Telaah butir yang misfit (lihat bagian Kecocokan Butir); butir yang 'berisik' menurunkan reliabilitas.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
Reliabilitas person (REAL / MODEL)	0,77 / 0,79	baik $\geq 0,80$; rendah $< 0,67$
Separasi person (REAL / MODEL)	1,83 / 1,94	$\geq 2,0$
Strata person	2,77	$(4G + 1) / 3$
Reliabilitas item (REAL / MODEL)	0,99 / 0,99	$\geq 0,90$
Separasi item (REAL / MODEL)	11,83 / 12,02	$\geq 3,0$
RMSE person (REAL)	0,615	
SD measure person (populasi)	1,282	
KR-20	0,81	n lengkap = 397

Rujukan: Fisher, W. P., Jr. (2007). Rating scale instrument quality criteria. *Rasch Measurement Transactions*, 21(1), 1095. · Linacre, J. M. *Winsteps Rasch measurement computer program user's guide*. Beaverton, OR: Winsteps.com. (bagian Reliability and separation, Dimensionality, DIF, Table 3.2, STBIAS=, EXTRSCORE=) · Wright, B. D., & Masters, G. N. (2002). Number of person or item strata. *Rasch Measurement Transactions*, 16(3), 888. · Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334.

● Kecocokan Butir dan Responden

Statistik kecocokan bekerja seperti alarm kejutan. MNSQ bernilai 1 berarti jawaban menyimpang dari harapan model sebesar yang wajar terjadi secara acak. Nilai di atas 1,5 berarti terlalu banyak kejutan, misalnya responden pandai yang salah pada soal mudah; nilai di bawah 0,5 berarti pola jawaban terlalu mudah ditebak. Infit lebih peka terhadap kejutan dari responden yang setara dengan butir, sedangkan outfit lebih peka terhadap beberapa jawaban yang sangat mengejutkan.

Butir dengan kejutan berlebih: S07 (infit 1,51, outfit 1,96). Pola ini mengindikasikan jawaban yang

lebih acak daripada harapan. Kemungkinan penyebabnya antara lain redaksi yang ambigu, kunci jawaban yang keliru, banyak tebakan, atau butir yang mengukur hal lain. Bila hanya outfit yang tinggi, sumbernya kemungkinan sedikit jawaban yang sangat mengejutkan (salah ceroboh atau tebakan beruntung), bukan butirnya secara keseluruhan.

Pada sisi responden, 128 dari 597 responden non-ekstrem (21%) memiliki MNSQ di luar rentang 0,5-1,5; yang paling menyimpang antara lain R0546, R0021, R0510, R0030 dan R0341. Karena setiap responden hanya menjawab 20 butir, MNSQ person berfluktuasi cukup besar secara kebetulan, sehingga sebagian responden dapat tampak misfit walaupun menjawab dengan wajar. Pola yang benar-benar menyimpang dapat berasal dari menjawab asal, menebak, kelelahan, atau kesalahan entri data; karena itu responden tersebut perlu diperiksa, bukan otomatis dihapus.

Saran tindakan

- Telaah redaksi, pilihan jawaban, dan kunci S07; revisi bagian yang ambigu.
- Periksa lembar jawaban responden yang misfit; sebagai analisis sensitivitas, jalankan ulang tanpa mereka dan bandingkan hasilnya.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
Rentang MNSQ yang dipakai	0,5-1,5	produktif
Batas MNSQ merusak pengukuran	2,0	> nilai ini: merah
Rerata infit / outfit item	1,00 / 1,00	~1,00
Rerata infit / outfit person	1,00 / 1,00	~1,00
Butir di luar rentang	1	0
Butir dengan point-measure negatif	0	0
Responden di luar rentang	128 (21,4%)	
S07	infit 1,51 (z 11,1), outfit 1,96 (z 11,7), PTMEA 0,11 / harapan 0,49	

Rujukan: Linacre, J. M. (2002). What do infit and outfit, mean-square and standardized mean? Rasch Measurement Transactions, 16(2), 878. · Wright, B. D., & Masters, G. N. (1982). Rating scale analysis. Chicago: MESA Press. · Wilson, E. B., & Hilferty, M. M. (1931). The distribution of chi-square. Proceedings of the National Academy of Sciences, 17(12), 684-688.

● Dimensionalitas dan Dependensi Lokal

Unidimensionalitas berarti semua butir mengukur satu hal yang sama, seperti semua soal ujian matematika memang mengukur kemampuan matematika dan bukan kemampuan membaca. Setelah pengaruh measure dikeluarkan, sisa jawaban (residual) seharusnya acak. Analisis komponen utama atas residual mencari pola yang tersisa; eigenvalue kontras pertama menyatakan kekuatan pola itu dalam satuan 'setara sekian butir'.

Measure menjelaskan 37,0% varians data. Angka ini sangat bergantung pada sebaran kemampuan responden dan kesulitan butir, sehingga tidak dipakai sebagai kriteria tunggal.

Pola yang tersisa (eigenvalue 1,42) masih dalam batas yang wajar terjadi secara kebetulan.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
Eigenvalue kontras pertama	1,42	< 2,0 hijau; >= 3,0 merah
Varians dijelaskan measure	37,0%	tidak dipakai sebagai kriteria
Kontras pertama (% total varians)	4,5%	
Rata-rata Q3	-0,053	
Batas Q3 (rata-rata + 0,2)	0,147	+0,2
Q3 maksimum	0,056	
Pasangan Q3 ditandai	0	0

Rujukan: Linacre, J. M. Winsteps Rasch measurement computer program user's guide. Beaverton, OR: Winsteps.com. (bagian Reliability and separation, Dimensionality, DIF, Table 3.2, STBIAS=, EXTRSCORE=) · Raiche, G. (2005). Critical eigenvalue sizes in standardized residual principal components analysis. Rasch Measurement Transactions, 19(1), 1012. · Linacre, J. M. (2006). Data variance explained by Rasch measures. Rasch Measurement Transactions, 20(1), 1045. · Christensen, K. B., Makransky, G., & Horton, M. (2017). Critical

values for Yen's Q3: Identification of local dependence in the Rasch model using residual correlations. *Applied Psychological Measurement*, 41(3), 178-194. · Yen, W. M. (1984). Effects of local item dependence on the fit and equating performance of the three-parameter logistic model. *Applied Psychological Measurement*, 8(2), 125-145.

● Kesesuaian Target

Targeting ibarat memasang mistar lompat tinggi. Bila mistar dipasang jauh di bawah kemampuan semua peserta, semuanya lolos dan kita tidak tahu siapa yang paling hebat; bila terlalu tinggi, semuanya gagal. Tes yang tepat sasaran berisi butir dengan kesulitan yang menyebar di sekitar kemampuan responden, sehingga setiap butir memberi informasi.

Rata-rata measure responden adalah 0,25 logit, sedangkan rata-rata kesulitan butir ditetapkan 0 logit; selisihnya 0,25 logit, relatif kecil sehingga butir umumnya berada di sekitar kemampuan responden. Sekitar 9% responden berada di atas butir tersulit dan 4% di bawah butir termudah, wilayah tempat tes memberi sedikit informasi.

Sebanyak 3 responden mendapat skor maksimum dan 0 skor minimum. Batas kemampuan mereka tidak terukur oleh tes ini, sehingga measure mereka hanya perkiraan dengan penyesuaian 0,3 poin.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
Rerata measure person (non-ekstrem)	0,25	
SD measure person	1,28	
Rerata measure item	-0,00	0 (identifikasi skala)
Selisih (targeting)	0,25 logit = 0,42 satuan	< 1,0 satuan hijau; >= 2,0 satuan merah
Satuan targeting	0,588 logit	yang lebih kecil antara 1 logit dan RMSE person (MODEL); tafsiran teraman tabel Fisher (2007)
Person di atas butir tersulit	8,8%	
Person di bawah butir termudah	3,5%	
Skor ekstrem (maks / min)	3 / 0	

Rujukan: Fisher, W. P., Jr. (2007). Rating scale instrument quality criteria. *Rasch Measurement Transactions*, 21(1), 1095. · Wright, B. D., & Stone, M. H. (1979). *Best test design*. Chicago: MESA Press.

● Fungsi Kategori

Analisis fungsi kategori hanya relevan untuk skala bertingkat (poli-tomus).

● Keadilan Butir antar-Kelompok (DIF)

DIF terjadi bila dua orang dengan kemampuan yang sama, tetapi dari kelompok berbeda, memiliki peluang berbeda untuk menjawab benar sebuah butir, seperti timbangan yang berat sebelah. Measure setiap responden dikunci, lalu kesulitan setiap butir dihitung ulang terpisah untuk tiap kelompok.

Butir yang ditandai: S12 lebih sulit bagi kelompok P (selisih 0,97 logit, $t = 4,60$, kategori ETS C).

DIF adalah tanda untuk menelaah isi butir, bukan bukti otomatis bahwa butir itu bias. Perbedaan dapat bersumber dari konteks budaya, pilihan kata, atau pengalaman yang lebih akrab bagi satu kelompok, tetapi juga dapat mencerminkan perbedaan pembelajaran yang memang nyata.

Analisis ini melibatkan sekitar 304 responden kelompok L dan 291 responden kelompok P. Pada sampel kecil, DIF yang nyata dapat terlewat; pada sampel sangat besar, perbedaan kecil pun dapat signifikan, sehingga besar selisih (logit) lebih penting daripada nilai t .

Saran tindakan

- Minta panel ahli menelaah isi S12 dari sudut bahasa, konteks, dan keakraban pengalaman bagi tiap kelompok.
- Bila ditemukan sumber bias yang masuk akal, revisi atau ganti butir tersebut.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
-----------	-------	----------

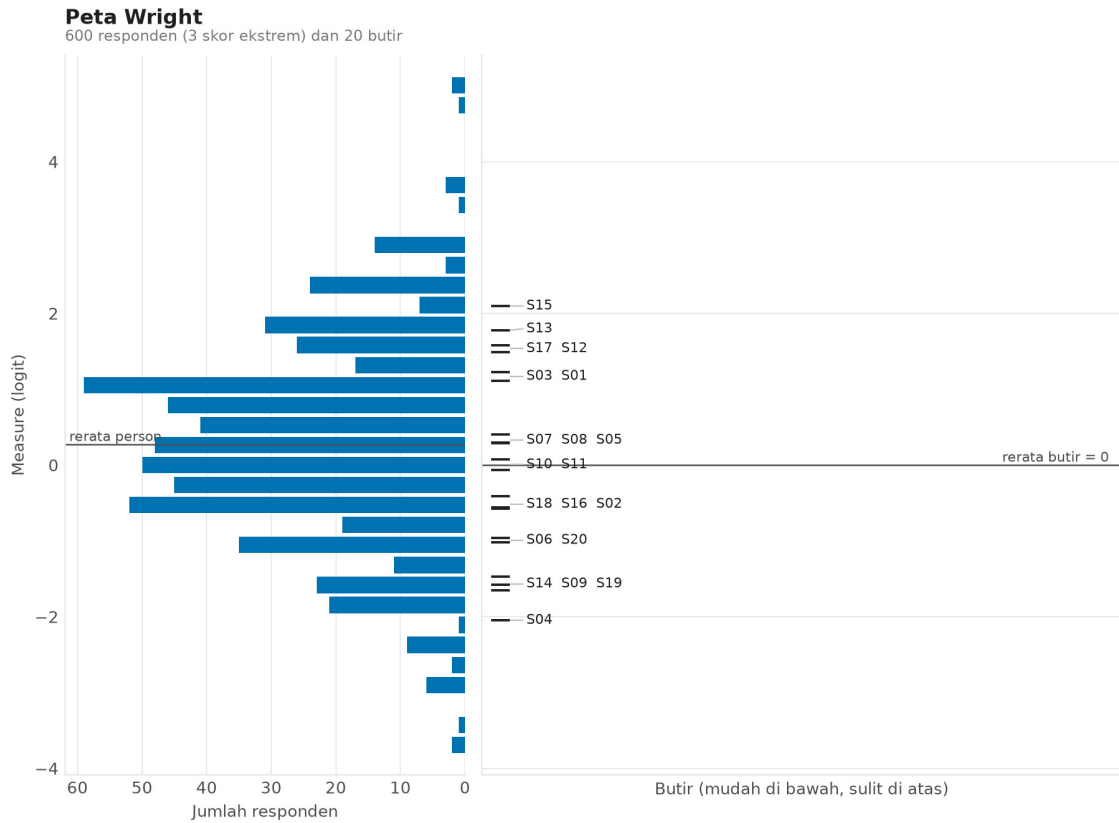
Kelompok (A / B)	L / P	kontras = measure A - measure B
Kriteria penanda	kontras mutlak $\geq 0,5$ dan $ t > 2,0$	Draba (1977): $t > 2,0$; $t > 2,4$ bila lebih dari 20 butir
Kategori ETS (A / B / C)	19 / 0 / 1	C: DIF mutlak $\geq 0,64$ dan bermakna melampaui 0,43 ($p < 0,05$)
S12	1,16 vs 2,13; kontras -0,97 (SE 0,21), $t(553) = -4,60$, $p < 0,001$	

Rujukan: Draba, R. E. (1977). The identification and interpretation of item bias (MESA Memorandum No. 25). Chicago: MESA, University of Chicago. · Zwick, R., Thayer, D. T., & Lewis, C. (1999). An empirical Bayes approach to Mantel-Haenszel DIF analysis. *Journal of Educational Measurement*, 36(1), 1-28. · Welch, B. L. (1947). The generalization of 'Student's' problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34(1/2), 28-35. · Linacre, J. M. Winsteps Rasch measurement computer program user's guide. Beaverton, OR: Winsteps.com. (bagian Reliability and separation, Dimensionality, DIF, Table 3.2, STBIAS=, EXTRSCORE=)

Grafik

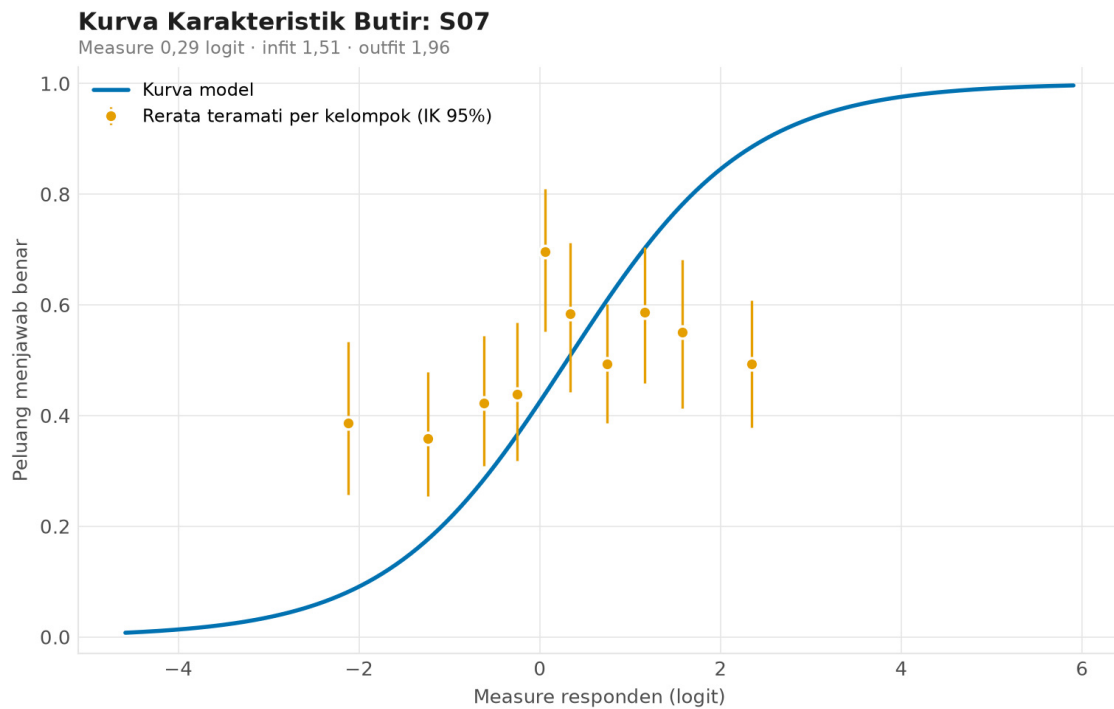
Grafik per butir ditampilkan untuk butir yang perlu diperiksa saja; grafik semua butir tersedia di folder 'grafik'.

Peta Wright



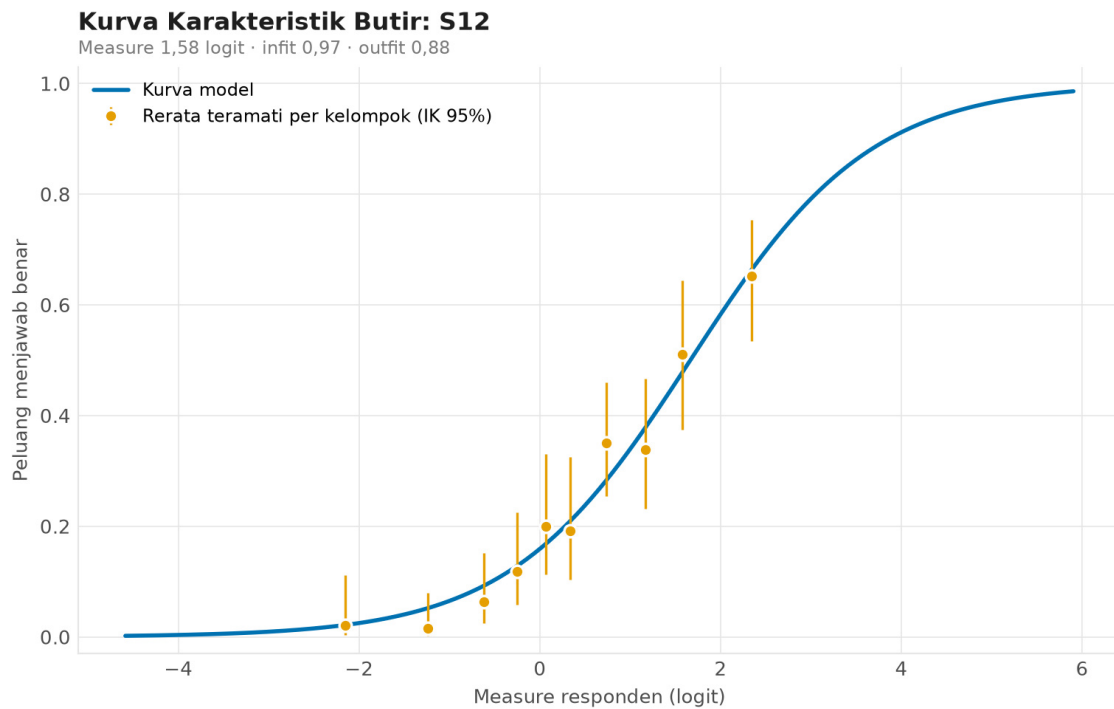
Cara membaca grafik ini. Bagian kiri menunjukkan sebaran responden dan bagian kanan posisi butir, keduanya pada penggaris logit yang sama. Makin ke atas, makin tinggi kemampuan responden dan makin sulit butirnya. Tes yang tepat sasaran memperlihatkan butir yang tersebar setinggi kebanyakan responden; wilayah tanpa butir berarti kemampuan di wilayah itu kurang terukur.

Kurva Karakteristik Butir: S07



Cara membaca grafik ini. Garis biru menunjukkan peluang menjawab benar (atau skor harapan) yang diperkirakan model pada setiap tingkat kemampuan. Titik oranye adalah rata-rata jawaban kelompok responden yang kemampuannya mirip, dengan garis tegak sebagai rentang ketidakpastian 95%. Bila titik-titik mengikuti garis, butir berperilaku sesuai model; titik yang jauh dari garis menandakan butir yang perlu diperiksa.

Kurva Karakteristik Butir: S12

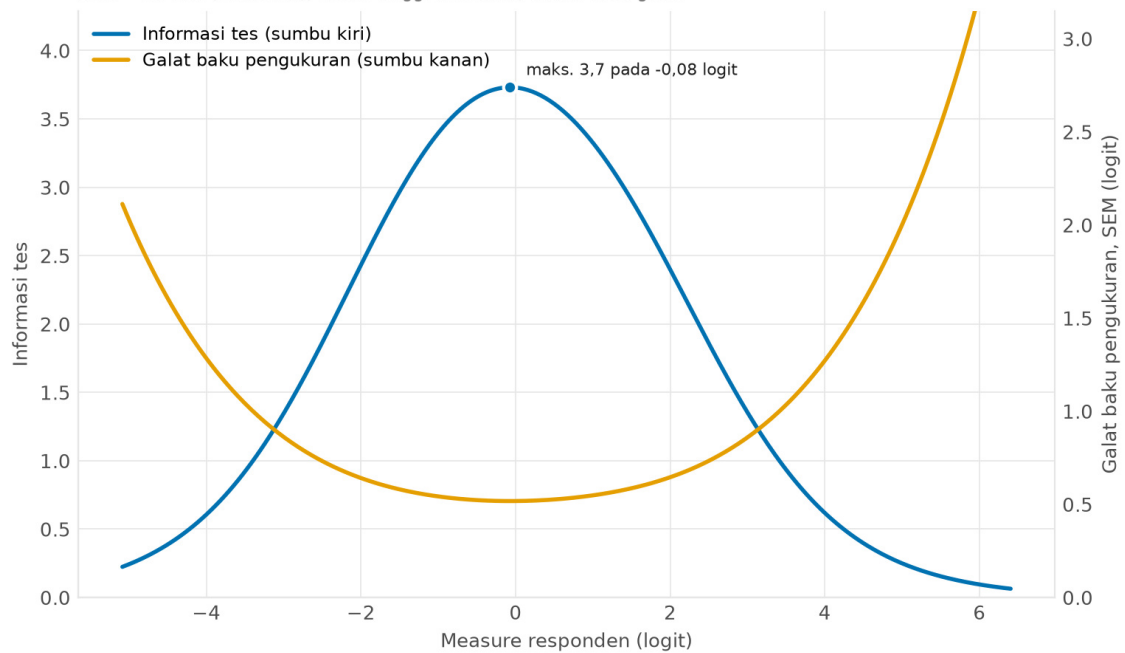


Cara membaca grafik ini. Garis biru menunjukkan peluang menjawab benar (atau skor harapan) yang diperkirakan model pada setiap tingkat kemampuan. Titik oranye adalah rata-rata jawaban kelompok responden yang kemampuannya mirip, dengan garis tegak sebagai rentang ketidakpastian 95%. Bila titik-titik mengikuti garis, butir berperilaku sesuai model; titik yang jauh dari garis menandakan butir yang perlu diperiksa.

Fungsi Informasi Tes dan SEM

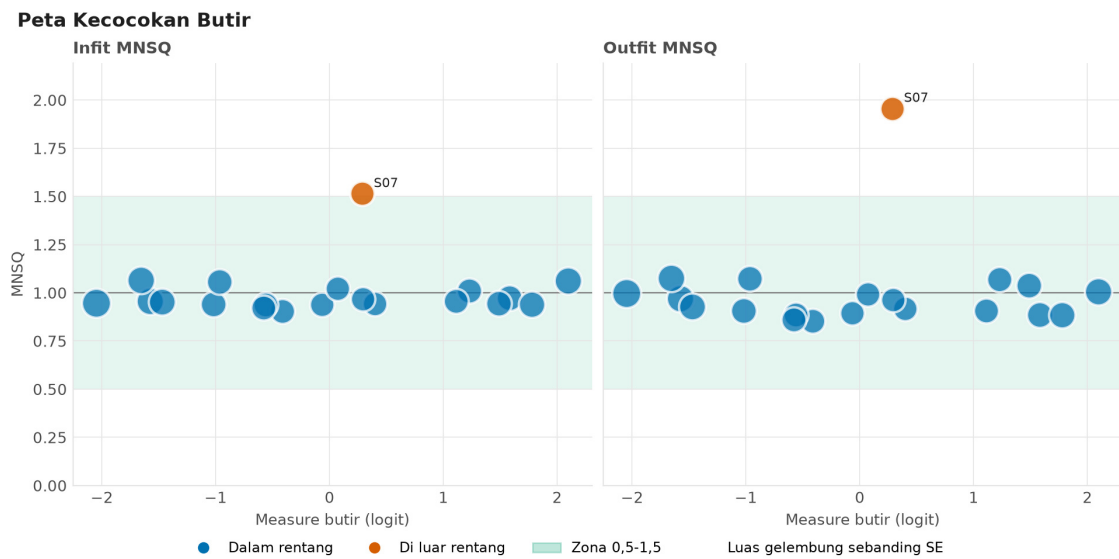
Fungsi Informasi Tes dan Galat Baku Pengukuran

SEM = $1 / \text{akar}(\text{informasi})$; makin tinggi informasi, makin kecil galat



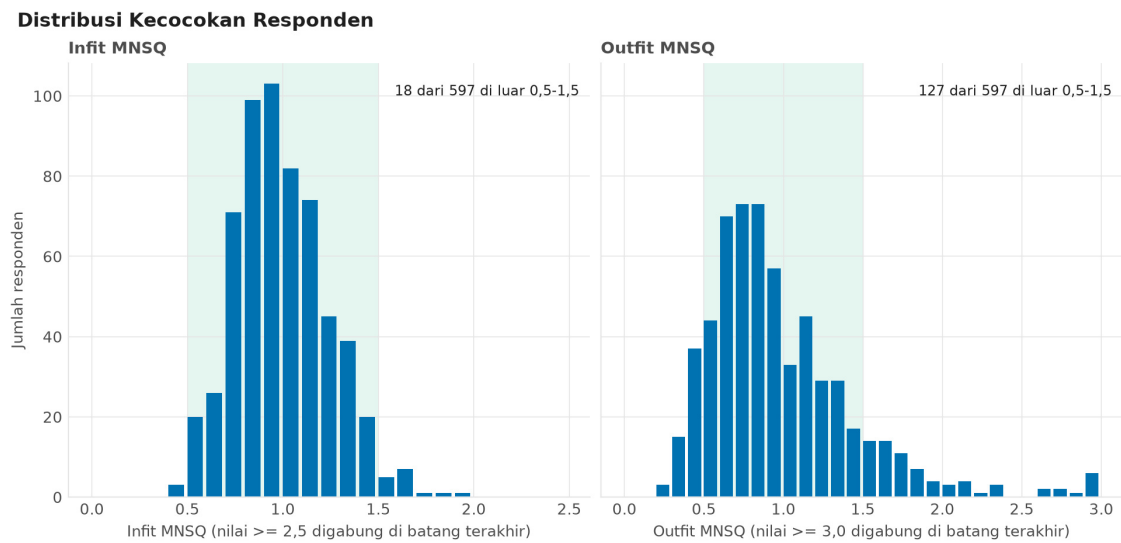
Cara membaca grafik ini. Garis biru (sumbu kiri) menunjukkan seberapa banyak informasi yang diberikan tes pada setiap tingkat kemampuan; makin tinggi, makin presisi. Garis oranye (sumbu kanan) adalah galat baku pengukuran, kebalikannya: makin rendah, makin presisi. Tes paling tepat untuk responden yang kemampuannya berada di sekitar puncak garis biru.

Peta Kecocokan Butir



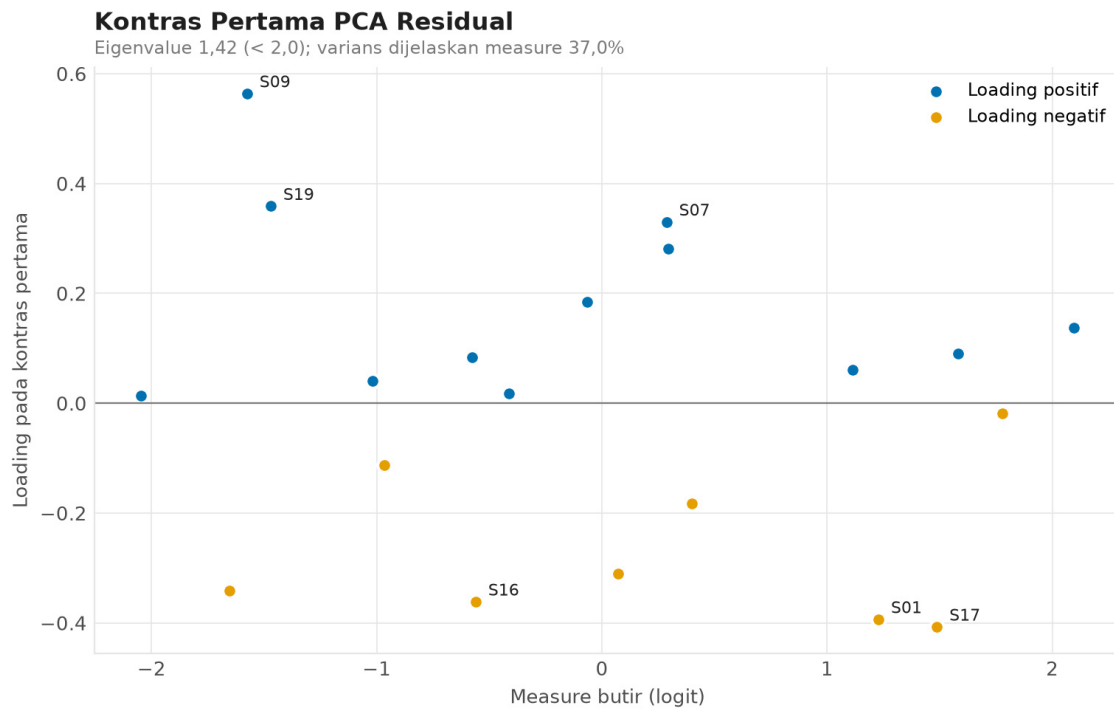
Cara membaca grafik ini. Setiap gelembung adalah satu butir: posisi mendatar menunjukkan kesulitan dan posisi tegak menunjukkan nilai kecocokan (MNSQ). Butir di dalam pita hijau berperilaku sesuai harapan; butir merah di atas pita terlalu 'berisik', di bawah pita terlalu mudah ditebak. Gelembung besar berarti estimasi butir itu kurang presisi.

Distribusi Kecocokan Responden



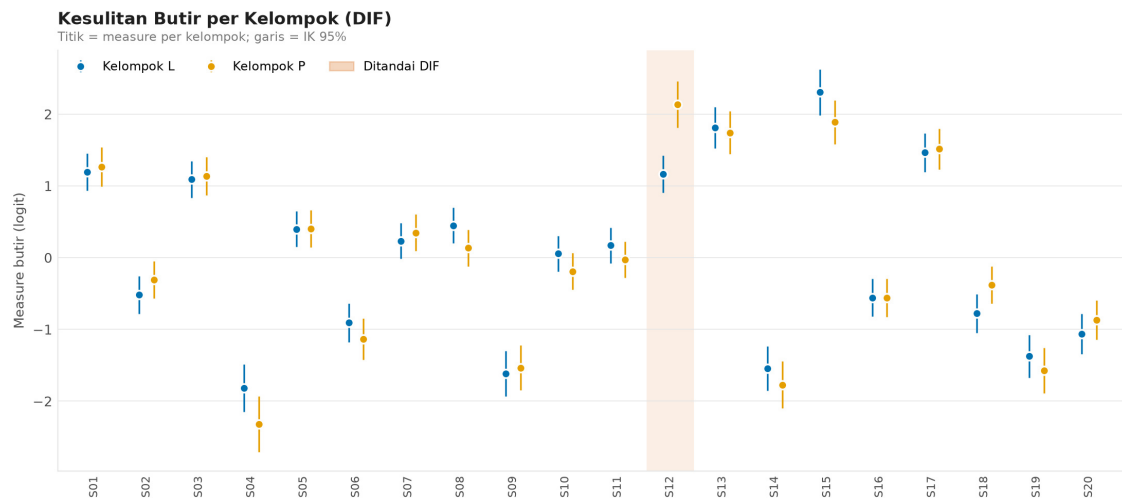
Cara membaca grafik ini. Histogram menunjukkan sebaran nilai kecocokan responden. Sebagian besar responden seharusnya berada di pita hijau di sekitar 1,0. Ekor panjang ke kanan menandakan responden dengan pola jawaban tak terduga, misalnya menebak atau menjawab asal.

Kontras Pertama PCA Residual



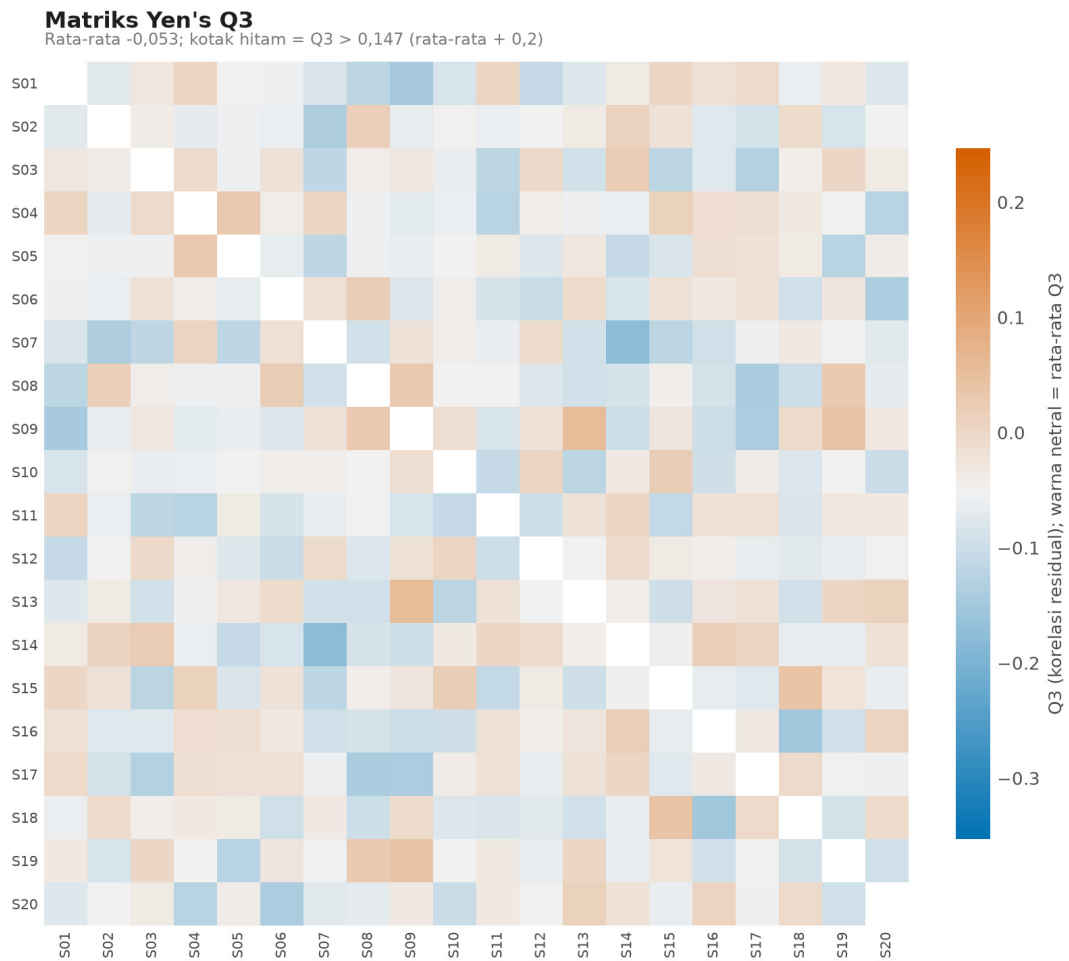
Cara membaca grafik ini. Setiap titik adalah satu butir; posisi tegaknya menunjukkan keterkaitan butir dengan pola sisa terkuat setelah kemampuan utama dikeluarkan. Bila butir bertitik biru dan oranye membentuk dua kelompok isi yang berbeda, tes mungkin mengukur dua hal. Eigenvalue di bawah 2 menandakan pola sisa tersebut masih wajar terjadi secara kebetulan.

Kesulitan Butir per Kelompok (DIF)



Cara membaca grafik ini. Untuk setiap butir, titik biru dan oranye menunjukkan kesulitannya bagi masing-masing kelompok, dengan garis tegak sebagai rentang ketidakpastian 95%. Bila kedua titik berdekatan, butir berfungsi sama bagi kedua kelompok. Pita merah menandai butir yang perbedaannya cukup besar dan bermakna secara statistik sehingga isinya perlu ditelaah.

Matriks Yen's Q3



Cara membaca grafik ini. Setiap kotak menunjukkan keterkaitan sisa jawaban antara dua butir. Warna pucat berarti tidak ada keterkaitan tambahan; merah pekat berarti dua butir saling terkait di luar kemampuan yang diukur, biru berarti berlawanan arah. Kotak berbingkai hitam adalah pasangan yang ditandai dan perlu ditelaah, misalnya karena berasal dari satu wacana.

Tabel

Baris berwarna menandakan nilai yang perlu diperiksa; baris abu-abu menandakan skor ekstrem.

Statistik butir

Butir	Status	Skor	Jumlah respon s	Measur e (logit)	SE	Infit MNSQ	Infit ZSTD	Outfit MNSQ	Outfit ZSTD	PTMEA teramat i	PTMEA harapa n	Misfi t	PTMEA negatif
S01		188	594	1,23	0,10	1,01	0,21	1,07	0,73	0,45	0,46		
S02		369	585	-0,41	0,09	0,90	-2,28	0,85	-2,00	0,55	0,48		
S03		200	594	1,11	0,09	0,96	-0,99	0,91	-1,07	0,50	0,46		
S04		505	582	-2,05	0,13	0,95	-0,63	1,00	0,04	0,41	0,37		
S05		278	585	0,40	0,09	0,94	-1,48	0,92	-1,28	0,53	0,49		
S06		433	590	-1,02	0,10	0,94	-1,15	0,91	-0,88	0,49	0,45		
S07		289	583	0,29	0,09	1,51	11,07	1,96	11,70	0,11	0,49	Ya	
S08		290	589	0,29	0,09	0,97	-0,85	0,96	-0,57	0,51	0,49		
S09		476	585	-1,58	0,11	0,95	-0,66	0,97	-0,17	0,44	0,41		
S10		334	593	-0,06	0,09	0,94	-1,57	0,89	-1,65	0,53	0,49		
S11		314	588	0,07	0,09	1,02	0,53	0,99	-0,11	0,48	0,49		
S12		153	593	1,58	0,10	0,97	-0,52	0,88	-0,99	0,46	0,44		
S13		133	585	1,78	0,11	0,94	-1,07	0,88	-0,89	0,46	0,42		
S14		481	584	-1,65	0,11	1,06	0,92	1,07	0,52	0,37	0,41		
S15		109	591	2,10	0,11	1,06	0,91	1,00	0,08	0,36	0,39		
S16		382	584	-0,56	0,09	0,94	-1,42	0,88	-1,43	0,52	0,48		
S17		160	591	1,49	0,10	0,94	-1,11	1,04	0,36	0,47	0,44		
S18		388	589	-0,58	0,09	0,92	-1,77	0,86	-1,75	0,54	0,48		
S19		470	587	-1,47	0,11	0,95	-0,75	0,93	-0,50	0,45	0,42		
S20		432	594	-0,96	0,10	1,06	1,08	1,07	0,72	0,42	0,45		

Statistik responden

Tabel responden di laporan PDF hanya memuat responden yang misfit; tabel lengkap ada di workbook Excel dan laporan HTML.

Respon den	Grup	Status	Skor	Skor maks	Jumlah respons	Measure (logit)	SE	Infit MNSQ	Infit ZSTD	Outfit MNSQ	Outfit ZSTD	Misfit
R0005	L		15	19	19	1,82	0,63	1,23	0,78	2,15	1,46	Ya
R0006	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,32	1,32	1,72	1,71	Ya
R0021	L		17	20	20	2,26	0,68	1,65	1,54	5,32	2,70	Ya
R0025	P		18	20	20	2,80	0,79	0,71	-0,45	0,30	-0,38	Ya
R0029	L		11	19	19	0,53	0,54	1,60	2,15	1,59	1,61	Ya
R0030	L		16	20	20	1,83	0,62	1,32	1,00	3,06	2,07	Ya
R0034	L		11	20	20	0,26	0,53	1,41	1,56	1,60	1,62	Ya
R0035	P		15	18	18	2,19	0,69	1,23	0,71	1,98	1,17	Ya
R0036	P		8	19	19	-0,48	0,54	0,58	-1,95	0,47	-1,63	Ya
R0037	L		12	20	20	0,54	0,53	0,50	-2,35	0,42	-1,94	Ya
R0042	L		18	20	20	2,80	0,79	1,12	0,39	1,71	0,89	Ya
R0048	P		4	19	19	-1,79	0,62	1,38	1,19	2,37	1,56	Ya
R0051	P		16	20	20	1,83	0,62	1,44	1,30	1,79	1,11	Ya
R0055	L		17	20	20	2,26	0,68	0,73	-0,63	0,40	-0,54	Ya
R0057	L		4	19	19	-1,70	0,63	1,55	1,57	2,94	2,00	Ya
R0058	P		10	20	20	-0,01	0,52	1,24	1,01	1,65	1,79	Ya
R0060	L		12	19	19	0,72	0,56	1,66	2,10	2,03	2,05	Ya
R0063	L		14	19	19	1,28	0,60	0,98	0,02	1,50	0,95	Ya
R0065	L		15	19	19	1,65	0,63	1,18	0,61	1,98	1,33	Ya
R0066	L		16	19	19	2,13	0,70	0,63	-0,98	0,32	-0,71	Ya
R0067	L		9	19	19	-0,12	0,54	1,37	1,41	1,60	1,59	Ya
R0071	L		6	19	19	-0,92	0,56	0,64	-1,57	0,49	-1,19	Ya

R0092	L		3	20	20	-2,24	0,68	1,32	0,87	2,63	1,52	Ya
R0095	P		6	19	19	-1,10	0,57	1,44	1,62	2,05	1,74	Ya
R0097	P		5	19	19	-1,40	0,59	1,16	0,65	1,62	1,06	Ya
R0099	P		15	20	20	1,47	0,59	0,66	-1,23	0,48	-0,89	Ya
R0108	L		14	20	20	1,14	0,56	0,94	-0,13	1,83	1,50	Ya
R0110	L		16	20	20	1,83	0,62	0,63	-1,20	0,38	-0,86	Ya
R0117	L		13	20	20	0,84	0,55	1,12	0,53	1,72	1,55	Ya
R0120	L		15	20	20	1,47	0,59	0,71	-1,02	0,49	-0,84	Ya
R0121	P		9	20	20	-0,29	0,53	0,59	-2,00	0,49	-1,76	Ya
R0129	L		8	19	19	-0,34	0,54	0,60	-1,94	0,49	-1,66	Ya
R0131	L		4	20	20	-1,83	0,62	1,37	1,14	1,79	1,10	Ya
R0136	L		17	20	20	2,26	0,68	0,73	-0,63	0,40	-0,54	Ya
R0137	P		14	20	20	1,14	0,56	0,64	-1,40	0,48	-1,12	Ya
R0149	L		16	18	18	2,59	0,80	0,71	-0,46	0,32	-0,39	Ya
R0158	L		12	19	19	0,72	0,56	1,52	1,73	1,94	1,90	Ya
R0163	L		15	20	20	1,47	0,59	0,80	-0,65	1,57	1,01	Ya
R0165	L		17	20	20	2,26	0,68	0,92	-0,07	0,49	-0,37	Ya
R0170	P		16	20	20	1,83	0,62	0,63	-1,20	0,38	-0,86	Ya
R0181	L		19	20	20	3,62	1,06	0,81	0,03	0,25	0,06	Ya
R0185	P		17	20	20	2,26	0,68	0,78	-0,49	0,41	-0,51	Ya
R0186	L		6	18	18	-1,02	0,57	0,58	-1,86	0,44	-1,27	Ya
R0187	L		10	20	20	-0,01	0,52	1,38	1,50	1,64	1,77	Ya
R0192	L		4	20	20	-1,83	0,62	1,42	1,28	2,77	1,86	Ya
R0202	P		5	20	20	-1,47	0,58	0,91	-0,25	2,38	1,84	Ya
R0205	L		13	20	20	0,84	0,55	0,63	-1,56	0,49	-1,35	Ya
R0207	P		18	19	19	3,43	1,07	0,94	0,21	0,36	0,14	Ya
R0219	P		2	20	20	-2,77	0,79	0,88	-0,07	0,40	-0,20	Ya
R0221	P		10	19	19	0,11	0,54	1,62	2,10	1,88	2,16	Ya
R0222	P		12	20	20	0,54	0,53	1,55	1,96	1,69	1,68	Ya
R0223	L		14	19	19	1,40	0,60	1,02	0,17	1,71	1,17	Ya
R0234	P		8	20	20	-0,57	0,53	1,37	1,46	1,50	1,28	Ya
R0237	P		9	20	20	-0,29	0,53	0,54	-2,31	0,45	-1,96	Ya
R0240	P		4	20	20	-1,83	0,62	0,56	-1,53	0,35	-0,93	Ya
R0241	L		7	19	19	-0,75	0,55	0,61	-1,73	0,47	-1,38	Ya
R0247	L		12	20	20	0,54	0,53	1,35	1,33	1,64	1,58	Ya
R0251	P		5	20	20	-1,47	0,58	1,16	0,62	1,63	1,06	Ya
R0253	L		13	19	19	1,13	0,56	1,16	0,67	1,64	1,34	Ya
R0260	L		12	19	19	0,81	0,55	1,64	2,17	1,57	1,32	Ya
R0269	P		18	20	20	2,80	0,79	0,98	0,13	0,48	-0,10	Ya
R0273	P		13	19	19	1,06	0,57	1,52	1,69	1,48	1,01	Ya
R0280	L		13	19	19	1,12	0,57	1,30	1,12	1,73	1,41	Ya
R0284	L		14	19	19	1,38	0,60	0,66	-1,22	0,47	-0,90	Ya
R0296	P		16	20	20	1,83	0,62	0,74	-0,76	0,44	-0,72	Ya
R0299	P		17	20	20	2,26	0,68	0,78	-0,48	0,42	-0,49	Ya
R0303	P		13	19	19	1,03	0,58	1,56	1,77	1,72	1,36	Ya
R0308	P		8	19	19	-0,35	0,54	1,48	1,84	1,70	1,74	Ya
R0313	P		15	20	20	1,47	0,59	0,51	-1,97	0,35	-1,27	Ya
R0322	L		17	20	20	2,26	0,68	0,73	-0,63	0,40	-0,54	Ya
R0324	L		14	20	20	1,14	0,56	1,43	1,49	2,21	1,99	Ya
R0334	P		17	20	20	2,26	0,68	0,86	-0,26	0,45	-0,43	Ya
R0337	P		9	20	20	-0,29	0,53	1,13	0,60	1,59	1,59	Ya
R0339	L		5	19	19	-1,38	0,59	1,34	1,20	1,57	1,00	Ya
R0341	P		16	20	20	1,83	0,62	1,45	1,33	3,02	2,05	Ya
R0342	L		14	20	20	1,14	0,56	1,07	0,34	1,52	1,06	Ya
R0350	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,62	2,30	1,89	2,01	Ya

R0354	L		6	20	20	-1,15	0,56	1,36	1,34	2,33	2,08	Ya
R0360	L		14	20	20	1,14	0,56	0,59	-1,70	0,44	-1,27	Ya
R0367	P		1	19	19	-3,58	1,06	1,19	0,50	2,62	1,23	Ya
R0369	P		5	19	19	-1,37	0,59	1,18	0,69	1,82	1,28	Ya
R0374	P		1	18	18	-3,48	1,07	0,79	0,01	0,26	0,11	Ya
R0375	P		10	18	18	0,21	0,55	1,18	0,76	1,58	1,51	Ya
R0377	L		7	18	18	-0,75	0,56	1,48	1,82	1,78	1,60	Ya
R0380	P		10	19	19	0,03	0,53	1,45	1,75	1,69	1,84	Ya
R0384	P		4	19	19	-1,77	0,63	0,99	0,06	1,52	0,84	Ya
R0391	L		9	20	20	-0,29	0,53	1,38	1,53	1,66	1,73	Ya
R0393	L		16	20	20	1,83	0,62	0,56	-1,51	0,34	-0,98	Ya
R0405	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,32	1,32	1,72	1,70	Ya
R0409	L		5	19	19	-1,33	0,59	0,57	-1,69	0,41	-1,10	Ya
R0416	P		17	20	20	2,26	0,68	1,06	0,27	1,66	0,90	Ya
R0417	L		6	18	18	-0,88	0,56	1,07	0,37	1,84	1,60	Ya
R0418	L		4	20	20	-1,83	0,62	0,69	-1,01	0,42	-0,74	Ya
R0425	P		14	20	20	1,14	0,56	1,05	0,26	1,57	1,14	Ya
R0427	L		15	19	19	1,77	0,63	0,56	-1,55	0,34	-0,96	Ya
R0430	L		11	20	20	0,26	0,53	0,50	-2,48	0,42	-2,15	Ya
R0437	P		11	20	20	0,26	0,53	0,54	-2,18	0,45	-1,97	Ya
R0443	L		6	19	19	-1,04	0,57	0,56	-1,89	0,42	-1,31	Ya
R0444	L		3	20	20	-2,24	0,68	0,86	-0,23	0,48	-0,38	Ya
R0456	L		14	19	19	1,44	0,59	1,30	1,06	1,83	1,31	Ya
R0470	P		12	20	20	0,54	0,53	0,50	-2,35	0,42	-1,94	Ya
R0474	L		18	20	20	2,80	0,79	1,37	0,81	1,99	1,04	Ya
R0475	P		13	19	19	1,09	0,57	0,62	-1,54	0,49	-1,11	Ya
R0477	L		14	20	20	1,14	0,56	0,57	-1,80	0,43	-1,32	Ya
R0482	P		17	20	20	2,26	0,68	1,32	0,89	2,02	1,16	Ya
R0484	L		13	19	19	1,04	0,58	1,34	1,17	2,72	2,55	Ya
R0496	L		14	20	20	1,14	0,56	1,12	0,53	1,55	1,10	Ya
R0500	P		8	19	19	-0,38	0,54	0,49	-2,48	0,41	-1,99	Ya
R0503	P		2	19	19	-2,75	0,79	0,73	-0,41	0,33	-0,30	Ya
R0504	L		4	20	20	-1,83	0,62	0,74	-0,79	0,49	-0,59	Ya
R0508	L		9	19	19	-0,12	0,54	1,83	2,75	2,14	2,63	Ya
R0510	L		2	20	20	-2,77	0,79	1,14	0,44	4,09	1,85	Ya
R0521	P		4	20	20	-1,83	0,62	0,77	-0,67	0,47	-0,63	Ya
R0530	P		2	20	20	-2,77	0,79	1,32	0,73	1,72	0,89	Ya
R0538	P		13	20	20	0,84	0,55	0,50	-2,28	0,40	-1,71	Ya
R0546	L		18	20	20	2,80	0,79	1,41	0,87	7,79	2,77	Ya
R0549	L		14	20	20	1,14	0,56	0,58	-1,72	0,44	-1,26	Ya
R0550	P		10	20	20	-0,01	0,52	0,56	-2,12	0,47	-1,93	Ya
R0552	L		11	20	20	0,26	0,53	1,47	1,76	1,54	1,49	Ya
R0561	P		6	20	20	-1,15	0,56	1,06	0,30	1,66	1,25	Ya
R0562	P		17	19	19	2,76	0,80	0,71	-0,46	0,30	-0,34	Ya
R0567	L		14	19	19	1,31	0,60	0,67	-1,12	0,48	-0,93	Ya
R0576	P		14	20	20	1,14	0,56	0,45	-2,46	0,35	-1,62	Ya
R0578	L		12	20	20	0,54	0,53	1,61	2,13	2,18	2,54	Ya
R0581	L		9	19	19	-0,16	0,54	1,95	3,04	2,18	2,68	Ya
R0584	P		15	20	20	1,47	0,59	1,76	2,23	2,84	2,27	Ya
R0599	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,32	1,30	1,67	1,62	Ya
R0600	L		14	19	19	1,46	0,59	1,16	0,61	1,90	1,48	Ya

Differential Item Functioning

Butir	Measure L	SE L	n L	Measure P	SE P	n P	Kontras DIF	SE gabungan	t Welch	df	p	ETS	DIF
S01	1,19	0,13	302	1,27	0,14	289	-0,07	0,19	-0,38	586	0,7035	A	

S02	-0,52	0,13	296	-0,31	0,13	286	-0,21	0,19	-1,13	580	0,2587	A	
S03	1,09	0,13	300	1,14	0,14	291	-0,05	0,19	-0,25	587	0,8037	A	
S04	-1,82	0,17	297	-2,32	0,20	282	0,51	0,26	1,96	559	0,0510	A	
S05	0,40	0,13	300	0,40	0,13	282	-0,01	0,18	-0,03	578	0,9750	A	
S06	-0,91	0,14	300	-1,13	0,15	287	0,23	0,20	1,12	582	0,2618	A	
S07	0,23	0,13	299	0,35	0,13	282	-0,11	0,18	-0,62	577	0,5375	A	
S08	0,45	0,13	300	0,13	0,13	286	0,31	0,18	1,73	583	0,0840	A	
S09	-1,62	0,16	298	-1,53	0,16	284	-0,08	0,23	-0,36	580	0,7196	A	
S10	0,06	0,13	302	-0,19	0,13	288	0,25	0,18	1,37	586	0,1719	A	
S11	0,17	0,13	297	-0,03	0,13	288	0,20	0,18	1,09	582	0,2753	A	
S12	1,16	0,13	303	2,13	0,17	287	-0,97	0,21	-4,60	553	0,0000	C	Ya
S13	1,81	0,15	299	1,74	0,15	283	0,07	0,21	0,33	578	0,7391	A	
S14	-1,54	0,16	294	-1,77	0,17	287	0,23	0,23	0,99	577	0,3217	A	
S15	2,30	0,16	302	1,89	0,16	286	0,42	0,23	1,85	586	0,0652	A	
S16	-0,56	0,13	297	-0,56	0,14	284	0,00	0,19	0,02	578	0,9827	A	
S17	1,46	0,14	299	1,52	0,14	289	-0,05	0,20	-0,26	584	0,7978	A	
S18	-0,78	0,14	299	-0,38	0,13	287	-0,40	0,19	-2,09	584	0,0373	A	
S19	-1,37	0,15	300	-1,57	0,16	284	0,20	0,22	0,90	577	0,3705	A	
S20	-1,06	0,14	304	-0,87	0,14	287	-0,20	0,20	-0,99	589	0,3250	A	

Loading kontras pertama PCA residual

Butir	Measure (logit)	Loading kontras 1
S09	-1,58	0,56
S19	-1,47	0,36
S07	0,29	0,33
S08	0,29	0,28
S10	-0,06	0,18
S15	2,10	0,14
S12	1,58	0,09
S18	-0,58	0,08
S03	1,11	0,06
S06	-1,02	0,04
S02	-0,41	0,02
S04	-2,05	0,01
S13	1,78	-0,02
S20	-0,96	-0,11
S05	0,40	-0,18
S11	0,07	-0,31
S14	-1,65	-0,34
S16	-0,56	-0,36
S01	1,23	-0,39
S17	1,49	-0,41

Pasangan butir dengan Q3 tinggi

Tidak ada baris.

Glosarium

Logit

Logit adalah satuan ukur pada analisis Rasch. Kemampuan responden dan kesulitan butir diletakkan pada penggaris yang sama, sehingga keduanya dapat dibandingkan langsung. Bila kemampuan seseorang sama dengan kesulitan butir, peluangnya menjawab benar 50%; setiap selisih satu logit mengubah peluang itu dengan cara yang sama di mana pun posisinya pada penggaris.

Measure

Measure person adalah perkiraan kemampuan (atau tingkat sifat yang diukur) seorang responden; measure item adalah perkiraan kesulitan butir. Rata-rata kesulitan butir ditetapkan 0 logit sebagai titik acuan.

SE (galat baku)

Standard error menunjukkan ketidakpastian perkiraan. Secara kasar, measure yang sebenarnya kemungkinan besar berada dalam rentang measure plus-minus dua kali SE. SE mengecil bila jumlah butir (untuk person) atau jumlah responden (untuk butir) bertambah.

Infit

Infit adalah mean-square berbobot informasi. Statistik ini paling peka terhadap pola jawaban yang aneh dari responden yang setara dengan butir, misalnya butir yang membingungkan bagi responden dengan kemampuan sedang.

Outfit

Outfit adalah rata-rata kuadrat residual terstandar tanpa pembobotan. Statistik ini mudah naik oleh beberapa jawaban yang sangat mengejutkan, misalnya responden pandai yang salah pada soal sangat mudah, atau responden lemah yang benar pada soal sangat sulit.

MNSQ (mean-square)

MNSQ membandingkan seberapa besar jawaban menyimpang dari harapan model dengan penyimpangan yang wajar terjadi secara acak. Nilai 1 berarti sesuai harapan, di atas 1 berarti lebih banyak kejutan (noise), dan di bawah 1 berarti pola terlalu mudah ditebak. Rentang 0,5 sampai 1,5 dianggap produktif untuk pengukuran.

ZSTD

ZSTD mengubah MNSQ menjadi statistik yang kira-kira berdistribusi normal baku (transformasi Wilson-Hilferty). Pada sampel besar, penyimpangan kecil yang tidak berarti secara praktis pun dapat memberi ZSTD besar, sehingga MNSQ lebih diutamakan untuk menilai besarnya masalah.

Separasi

Separasi membandingkan sebaran measure yang sebenarnya dengan rata-rata galat ukur. Separasi person 2 berarti tes mampu memisahkan responden ke dalam beberapa tingkat kemampuan yang berbeda secara bermakna; separasi item 3 berarti urutan kesulitan butir cukup mantap.

Reliabilitas

Reliabilitas Rasch adalah proporsi varians measure yang bukan galat. Reliabilitas person 0,80 berarti 80% perbedaan measure antar-responden mencerminkan perbedaan sebenarnya. Nilainya setara dengan reliabilitas klasik, tetapi dihitung dari measure.

Strata

Strata dihitung sebagai $(4 \times \text{separasi} + 1) / 3$ (Wright & Masters, 2002). Strata 3 berarti tes kira-kira dapat membedakan kelompok rendah, sedang, dan tinggi.

Threshold

Pada skala bertingkat, threshold (Andrich threshold) adalah titik tempat peluang memilih kategori k sama dengan peluang memilih kategori k-1. Threshold seharusnya naik berurutan seperti anak tangga; bila tidak berurutan, ada kategori yang jarang menjadi pilihan paling mungkin.

Korelasi point-measure

Korelasi ini menunjukkan apakah responden yang lebih mampu cenderung mendapat skor lebih tinggi pada butir tersebut. Nilai negatif mengindikasikan kemungkinan kunci jawaban salah atau butir berkalimat negatif yang skornya belum dibalik. Kolom 'harapan' memberi nilai yang diperkirakan model sebagai pembanding.

DIF

Differential Item Functioning terjadi bila dua kelompok (misalnya laki-laki dan perempuan) dengan kemampuan sama memiliki peluang berbeda untuk menjawab benar sebuah butir. DIF adalah tanda untuk menelaah isi butir, bukan bukti otomatis bahwa butir itu bias.

Unidimensionalitas

Model Rasch mengasumsikan semua butir mengukur satu dimensi. Asumsi ini diperiksa dengan PCA residual: setelah pengaruh measure dikeluarkan, sisa jawaban seharusnya acak. Eigenvalue kontras pertama di bawah 2 mendukung asumsi tersebut.

Yen's Q3

Q3 yang jauh di atas rata-rata menandakan dua butir 'saling terkait' di luar kemampuan yang diukur, misalnya soal bertingkat dari satu wacana atau dua butir dengan redaksi hampir sama.

Skor ekstrem

Responden yang menjawab semua butir benar (atau semua salah) tidak memberi informasi tentang batas kemampuannya, sehingga tidak ikut estimasi parameter. Measure mereka diperkirakan seolah-olah skornya kurang (atau lebih) 0,3 poin dari batas.

RaschLite by CSPA 0.1.0